sin, cos, tan Lösungen

Gleichung aufstellen · Winkel gesucht · Seite gesucht · Pythagoras oder sin, cos, tan?

Gleichung aufstellen 25 | 20 · 19 · 18 · 17

1.	**Gegenkathete a, Ankathete b, Hypotenuse c**	Die Gegenkathete liegt α gegenüber, die Ankathete liegt an α und am rechten Winkel, die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber.
2.	**$\sin \gamma = u/w$**	$\sin \gamma = u/w$

Winkel gesucht 26 · 24 · 22 | 20 · 19

3.	**a) Gegenkathete und Hypotenuse: sin; b) Ankathete und Hypotenuse: cos**	Die Höhe an der Wand liegt dem Winkel am Boden gegenüber (sin), der Abstand zur Wand liegt an ihm an (cos); die Leiter ist die Hypotenuse.
4.	**$\alpha \approx 33{,}6°$**	$\sin \alpha = 7{,}3 : 13{,}2 \Rightarrow \alpha = \sin^{-1}(7{,}3/13{,}2) \approx 33{,}6°$
5.	**$\beta_1 \approx 48{,}6°$**	$\cos \beta_1 = 262 : 396 \Rightarrow \beta_1 = \cos^{-1}(\frac{262}{396}) \approx 48{,}6°$
6.	**$\varepsilon \approx 65°$**	$\cos \varepsilon = 16 : 38 \Rightarrow \varepsilon = \cos^{-1}(\frac{16}{38}) \approx 65{,}1° \approx 65°$

Seite gesucht 26 · 23 · 22 | 21 · 18 · 17 · 16

7.	**a) $a = c \cdot \sin \alpha$; b) $c = a : \sin \alpha$**	steht die Seite oben im Bruch, mal sin α; steht sie unten, a durch sin α teilen
8.	**a ≈ 9,7 m**	$\sin 49° = 7{,}3 : a \Rightarrow a = 7{,}3 : \sin 49° \approx 9{,}7$ m
9.	**AC ≈ 84,7 cm**	$\sin 24° = 34{,}47 : AC \Rightarrow AC = 34{,}47 : \sin 24° \approx 84{,}7$ cm
10.	**BF = AF; BC ≈ 172,0 cm**	$BF = 128{,}9 \cdot \sin 45° \approx 91{,}1$ cm = AF; $BC = BF : \cos 58° \approx 172{,}0$ cm

Pythagoras oder sin, cos, tan? 26 · 25 · 24 · 22

11.	**a) Pythagoras; b) sin, cos, tan; c) sin, cos, tan**	Kommt ein Winkel vor (gegeben oder gesucht), dann sin, cos, tan; nur Seiten, dann Pythagoras.
12.	**BC ≈ 5,83; $\beta \approx 59{,}0°$**	AB = 3, AC = 5; $BC = \sqrt{(3^2 + 5^2)} = \sqrt{34} \approx 5{,}83$; $\beta = \tan^{-1}(\frac{5}{3}) \approx 59{,}0°$